1. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. A megadottak közül melyik sorban szerepel a legnagyobb részecskeszám?

A) 8,00 g hidrogéngázban a hidrogénmolekulák száma.
B) 9,00 g ammóniumionban az elektronok száma.
C) 9,00 g $^{12}_{6}C$ atomban a protonok száma.
D) 22,0 g szén-dioxidban az atomok száma.
E) 24,0 g oxigéngázban az oxigénatomok száma.

2. Melyik só vizes oldata színtelen?

A) Kálium-permanganát
B) Nikkel(II)-szulfát
C) Réz(II)-szulfát
D) Ezüst(I)-nitrát
E) Vas(III)-klorid

3. Melyik redoxireakció az alábbiak közül?

A) $CH_4 + Cl_2 = CH_3Cl + HCl$
B) $Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O$
C) $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$
D) $2\ AgNO_3 + 2\ NaOH = Ag_2O + 2\ NaNO_3 + H_2O$
E) $FeS + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2S$

4. Melyik állítás <u>hamis</u>?

A) A reakciósebesség exoterm és endoterm reakciók esetében is nő a hőmérséklet növelésével.
B) A $2\ SO_2\ (g) + O_2\ (g) \rightleftharpoons 2\ SO_3(g)$ egyensúlyi folyamat a nyomás növelésével (állandó hőmérsékleten) a felső nyíl irányába tolódik el.
C) A katalizátorok növelik a reakciósebességet. A reakció lejátszódásával a katalizátort változatlanul visszakapjuk.
D) Az oldódás endoterm, ha az oldott anyag rácsenergiájának abszolút értéke kisebb, mint a hidratációs energia abszolút értéke.
E) A képződéshő lehet pozitív és negatív előjelű is.

5. Melyik sorban szerepelnek kizárólag olyan anyagok, amelyek jól oldódnak vízben?

A) kalcium-karbonát, szilícium-dioxid, konyhasó, aceton
B) konyhasó, szilícium-dioxid, ecetsav, imidazol
C) benzin, piridin, szódabikarbóna, kalcium-karbonát
D) konyhasó, imidazol, alkohol, benzin
E) ecetsav, aceton, szódabikarbóna, piridin

6. Melyik a redukálószer az alábbi reakcióban?

$$2\ KMnO_4 + 5\ KNO_2 + 3\ H_2SO_4 = 2\ MnSO_4 + K_2SO_4 + 5\ KNO_3 + 3\ H_2O$$

A) $KMnO_4$
B) KNO_2
C) KNO_3
D) H_2SO_4
E) Egyik sem

6 pont